

Техническое задание

Выгрузка статистики Yabbi (my.yabbi.me) — портирование на другой язык

Версия 2026-07-20 — ФИНАЛ (подтверждена заказчиком после двойного независимого ревью). Цель — портировать функциональность на целевой язык (PHP / Go / Java / ...) с сохранением структуры выходных данных. Документ самодостаточен; доступ к эталонному Python-коду не требуется.

1. Цель проекта

Разработать библиотеку выгрузки статистики из рекламного кабинета Yabbi (my.yabbi.me). У площадки НЕТ публичного API — данные забираются из личного кабинета рекламодателя по cookie-сессии, а «методы» передаются в параметрах URL. Библиотека отдаёт 3 таблицы:

- справочник кампаний;
- статистику по кампаниям по дням;
- статистику по баннерам по дням.

Выход каждой функции — массив строк (таблица) с фиксированным набором и порядком колонок (разделы 4-5). Накопительный охват (amountIFA, метод campaigns-statistics) в объём НЕ входит.

2. Общая логика

- Авторизация — один раз логинимся формой, получаем session-cookie, дальше все запросы идут с ней.
- Справочник кампаний — один запрос за окно [глобальная дата начала, вчера включительно].
- Статистика (кампании/баннеры) — по одному дню за запрос, склеиваем дни; id кампаний в /report-ajax — батчами по 5 (раздел 3.4).
- Обогащение — каждая таблица дополняется стандартными константными и вычисляемыми полями (раздел 4): account_id, source_type_id, id_key_*, для расходов — блок НДС/комиссии.

2.1. Конфигурация (нормативно)

Параметр	Формат	Назначение
YABBI_LOGIN, YABBI_PASSWORD	string	креды кабинета (вкладка «Рекламодатель»)
YABBI_GLOBAL_START_DATE	YYYY-MM-DD	глобальная дата начала — startTime окна справочника campaign-list; используется во BCEX трёх функциях (список кампаний всегда берётся за глобальное окно, раздел 5). Обязательный: отсутствие/невалидность = ошибка конфигурации. Для приёмки (раздел 10) = 2026-06-01.

3. Ключевые принципы работы с Yabbi (my.yabbi.me)

3.1. Авторизация (cookie-сессия)

- Вход: POST https://my.yabbi.me/login?method=account, тело application/x-www-form-urlencoded, поля login, password (вкладка «Рекламодатель»).
- (!) ОБЯЗАТЕЛЬНЫ заголовки Referer: https://my.yabbi.me/login?method=account и Origin: https://my.yabbi.me. Без них сервер отвечает «Неправильный логин или пароль» (антибот).
- Успех = редирект на /campaign?method=list + cookies as-account-session (HttpOnly), as-account, csrf.
- TTL сессии ~1 час (Max-Age=3600), продлевается каждым запросом. Клиент должен перелогиниваться сам по TTL и при ответе {"err": "no access"} (признак потерянной сессии).
- Капчи/2FA/CSRF-поля в форме нет.

3.2. Базовый URL и эндпоинты

BASE_URL = https://my.yabbi.me. Все запросы данных — GET, ответ — JSON (Content-Type: text/plain).

Метод (в URL)	Назначение
/ajax?method=campaign-list&startTime&endTime&status=all&type=all	справочник кампаний
/report-ajax?method=campaigns-statistics-daily&startTime&endTime&id=<csv>	кампании x день
/statistics/statistics-per-banners-per-days?startTime&endTime	баннеры x день (аккаунт целиком)
/report-ajax?method=campaigns-banners-daily&startTime&endTime&id=<csv>	привязка баннер -> кампания

id — список ID кампаний через запятую (из справочника), батчами (раздел 3.4). На все GET к кабинету слать Referer: <https://my.yabbi.me/campaign?method=list> и непустой User-Agent — так делает эталон; безопасный дефолт против антибота (для GET обязательность не подтверждена, но и не опровергнута).

3.3. Даты — КРИТИЧНО (московские сутки)

- startTime / endTime — Unix-время в миллисекундах.
- Сутки Yabbi бакетируются по МОСКОВСКОЙ полуночи (UTC+3), НЕ по UTC. Все границы дней считать в таймзоне Europe/Moscow: полночь дня D MCK = D 00:00:00+03:00 -> мс. (Полночь UTC сдвигает окно на 3 часа: дневной бакет теряет 00:00-03:00 MCK, цифры расходятся с кабинетом — проверено сверкой.)
- (!) startTime == endTime возвращает НЕ весь день, а лишь стартовый ~часовой бакет (занижение в 15-20 раз; кампании без ночного трафика выпадают вовсе). НЕ использовать никогда.
- campaigns-statistics-daily и campaigns-banners-daily: окно [D 00:00 MCK, D+1 00:00 MCK]; ответ keyed по датам — брать только ключ D, хвостовой бакет D+1 отбрасывать.
- statistics-per-banners-per-days: то же окно [D, D+1] (метод отвергает нулевой диапазон — startTime==endTime -> 400); из ответа брать только строки с day == D.
- Справочник campaign-list: startTime = глобальная дата начала (00:00 MCK), endTime = конец вчерашнего дня MCK (последняя мс дня, т.е. полночь сегодня MCK минус 1 мс).
- Пустой период -> тело null (для per-banners) — трактовать как «нет данных».

3.4. Медленный /report-ajax — id батчами

- /report-ajax тратит ~5-7 секунд НА КАЖДУЮ кампанию из параметра id; полный список (40+ id) одним запросом в плохие дни не отвечает вовсе (скорость плавает день ко дню).
- Поэтому id кампаний передавать батчами по ID_CHUNK = 5 (каждая кампания ровно в одном батче), ответы склеивать (для keyed-ответов — слияние по датным ключам).
- Таймаут запроса — крупный: 180 сек (батч из 5 id — ~30-35 с, с запасом).

3.5. Сжатие и надёжность

- Обязательно Accept-Encoding: gzip. Помимо экономии, это обходит сетевой затык: на части сетей несжатые ответы >~16 КБ «зависают» (воспроизведено). Клиент, посылающий gzip и распаковывающий ответ, проблемы не имеет (в большинстве HTTP-библиотек — по умолчанию).
- Явных rate-limit не наблюдалось; при сетевой ошибке/таймауте/протухшей сессии — повтор с экспоненциальным backoff (старт 2 сек, до 5 повторов) и перелогинном.

3.6. Подводные камни данных

- Маппинг метрик на кабинет («Мои кампании»), сверено до единицы: «Показы» = state.win, «Видимость» = state.load, «Клики» = state.click; CTR кабинета = click / win. (!) Поле state.view — это НЕ «Видимость» (оно чуть больше load) — не использовать.
- Деньги (state.budget) — десятичные рубли (float). (!) Расход Yabbi — БЕЗ НДС (раздел 4.3).
- URL баннера не уникален за день: одна ссылка встречается несколькими строками (разные баннеры) -> агрегировать суммой по (day, URL).
- Привязка баннера к кампании — НЕ парсингом URL (в URL зашит код медиаплана, а не имя кампании; у части ссылок, напр. yandex.maps, меток нет вовсе). Использовать campaigns-banners-daily, где у баннера есть url (посимвольно = URL) и campaign (id).
- В campaigns-statistics-daily поля type/status/owner/group пустые — при необходимости брать из справочника по id кампании.
- ID кампании — строка (Mongo ObjectId, напр. 69cf967d4fda22c9bfa33a69) — не приводить к числу.

4. Стандарт выходных таблиц (нейминг + обогащение)

4.1. Нейминг

Все имена колонок — snake_case, английский. Дата = date (YYYY-MM-DD, день метрик). Идентификаторы — с суффиксом _id (голового id в выходных таблицах нет). Метрики: показы -> impressions, клики -> clicks, расход -> costs_nds, видео-досмотры 25/50/75/100% -> video_views_25 / video_views_50 / video_views_75 / video_views_100. Поля load, bid, auction аналога в стандарте не имеют и сохраняют имена источника. Имена кампаний в таблицах статистики НЕТ — только в справочнике (join по campaign_id).

4.2. Обязательное обогащение (константы и ключи)

Каждая таблица дополняется полями (значения констант — заглушки, заменяются при интеграции; вынести в конфиг/константы модуля):

Константа	Значение-заглушка	Куда идёт
account_id	1 (integer)	все таблицы
source_type_id	9 (integer)	все таблицы
product_id	1 (integer)	только справочник
product_name	"prod_test" (string)	только справочник
camp_type	"camp_test" (string)	только справочник
camp_category	"cat_test" (string)	только справочник
owner_id	1 (integer)	только справочник
ak	0.5 (float, агентская комиссия 50%)	статистика кампаний

Составные ключи (string, разделитель "_"):

- id_key_camp = "<account_id>" + campaign_id -> напр. 1_69cf967d4fda22c9bfa33a69. (!) Префикс собирать из константы account_id, не хардкодить литерал "1_".
- id_key_ad = id_key_camp + "_" + url — только в таблице баннеров (своего id у баннера в Yabbi нет, идентификатор — url; ключ получается длинным — это нормально). Для баннера без найденной кампании campaign_id, id_key_camp, id_key_ad = null.

4.3. Деньги и НДС (только статистика кампаний)

- costs_nds <- state.budget: float, округление до 2 знаков сразу после чтения, до вычисления производных. Режим округления — half-to-even («банковское», как pandas.Series.round(2) в эталоне); half-up даст расхождение +-0.01 на значениях вида .xx5.
- (!) Yabbi отдаёт расход БЕЗ НДС. По конвенции пайплайна колонка всё равно называется costs_nds и хранит значение источника КАК ЕСТЬ (единый контракт всех источников заказчика; семантическая оговорка фиксируется в README порта). Производные считаются единой формулой:
- costs_without_nds = costs_nds / делитель_НДС, где делитель зависит от ГОДА значения date строки: год >= 2026 -> 1.22 (ставка 22%), год < 2026 -> 1.20 (20%). Считать per-row.
- costs_nds_ak = costs_nds x (1 + ak) = costs_nds x 1.5.
- costs_without_nds_ak = costs_without_nds x (1 + ak).
- Производные не округлять (только costs_nds — round 2).

5. Публичные функции (контракты)

5.1. get_campaign_dict() — справочник кампаний

GET /ajax?method=campaign-list&startTime=<глоб. дата начала 00:00 МСК>&endTime=<конец вчера МСК>&status=all&type=all. Строки ответа без id пропускать (до приведения к строке, построения id_key_camp и дедупликации). Дедупликация по campaign_id (выживает первая строка). 13 колонок (порядок фиксирован):

#	Колонка	Тип	Источник
1	campaign_id	string	id (ObjectId)
2	campaign_name	string	name
3	campaign_type	string	type (rtb=баннер / vast=видео)

4	bid_type	string	bidType (click/show)
5	status	string	status (active/stopped/paused)
6	account_id	integer	константа
7	source_type_id	integer	константа
8	product_id	integer	константа
9	product_name	string	константа
10	camp_type	string	константа
11	camp_category	string	константа
12	id_key_camp	string	"<account_id>_" + campaign_id
13	owner_id	integer	константа

5.2. get_campaigns_daily_stat(date_from, date_to) — кампания x день

Список id кампаний — из справочника 5.1 за ГЛОБАЛЬНОЕ окно [глоб. дата начала, вчера], НЕ за [date_from, date_to] запроса (справочник период-зависим: короткое окно вернёт меньше кампаний, и статистика окажется занижена). Перебор дней; на каждый день D — GET /report-ajax?method=campaigns-statistics-daily с окном [D 00:00 МСК, D+1 00:00 МСК] и id=<батч из 5> (кол-во запросов на день = ceil(N кампаний / 5)). Ответ — объект { "YYYY-MM-DD": [{ кампания, state}, ...] } — брать только ключ D. Строки без id кампании пропускать. 19 колонок (порядок фиксирован):

#	Колонка	Тип	Источник
1	date	date	ключ объекта ответа (YYYY-MM-DD)
2	campaign_id	string	id
3	impressions	int	state.win («Показы» кабинета)
4	load	int	state.load («Видимость» кабинета; имя источника)
5	clicks	int	state.click
6	costs_nds	float	state.budget, round 2 (!) БЕЗ НДС, раздел 4.3)
7	bid	int	state.bid (участия в торгах)
8	auction	int	state.auction
9	video_views_25	int	state.firstQuartile (0 у rtb, >0 у vast)
10	video_views_50	int	state.midpoint
11	video_views_75	int	state.thirdQuartile
12	video_views_100	int	state.complete
13	costs_without_nds	float	вычисление, раздел 4.3
14	ak	float	константа
15	costs_nds_ak	float	вычисление, раздел 4.3
16	costs_without_nds_ak	float	вычисление, раздел 4.3
17	account_id	integer	константа
18	source_type_id	integer	константа
19	id_key_camp	string	раздел 4.2

5.3. get_banners_daily_stat(date_from, date_to) — баннер x день

На каждый день D (окна — [D 00:00 МСК, D+1 00:00 МСК]): метрики — GET /statistics/statistics-per-banners-per-days, оставить строки day == D, строки без URL пропустить, агрегировать СУММОЙ show/click/complete по URL; карта url -> campaign — GET /report-ajax?method=campaigns-banners-daily&id=<батчи по 5> (id — из справочника 5.1 за глобальное окно, как в 5.2), брать только ключ D; привязка: per-banners.URL == campaigns-banners-daily.url -> campaign. 10 колонок (порядок фиксирован):

#	Колонка	Тип	Источник
1	date	date	day
2	campaign_id	string / null	карта url -> campaign
3	url	string	URL (идентификатор баннера)
4	impressions	int	сумма show по (date, url)
5	clicks	int	сумма click
6	video_views_100	int	сумма complete (досмотры видео 100%)
7	account_id	integer	константа
8	source_type_id	integer	константа
9	id_key_camp	string / null	раздел 4.2 (null, если кампания не найдена)

10	id_key_ad	string / null	id_key_camp + "_" + url (null, если кампания не найдена)
----	-----------	---------------	--

Расходов на уровне баннера у источника нет — денежный блок (раздел 4.3) не применяется.

6. Алгоритм (общий шаблон)

1. login() -> session-cookie (форма + Referer/Origin).
Перелогин по TTL / {"err": "no access"}.
2. Справочник: GET campaign-list [глоб. дата начала 00:00 МСК, конец вчера МСК]
-> список кампаний, дедуп по id -> campaign_ids.
3. Статистика по дням: для каждого дня D - запросы с окном [D, D+1] МСК
(report-ajax - батчами id по 5), из ответа только день D, склеить.
4. Переименовать поля по контрактам раздела 5, добавить обогащение раздела 4.
5. Все запросы - с gzip и ретраями; ответ null/{} -> нет данных
(вернуть пустую таблицу с полным набором колонок).

7. Примеры запросов и ответов (реальные)

Все таймстампы — московские полуночи: 2026-07-01 00:00 МСК = 1782853200000, 2026-07-02 00:00 МСК = 1782939600000, 2026-06-01 00:00 МСК = 1780261200000, конец дня 2026-07-01 МСК = 1782939599999. Примеры даны «как при запуске 2026-07-02» (тогда «вчера» = 2026-07-01 — контрольный день приёма, раздел 10).

7.1. Login

```
POST https://my.yabbi.me/login?method=account
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Referer: https://my.yabbi.me/login?method=account
Origin: https://my.yabbi.me
```

```
login=<LOGIN>&password=<PASSWORD>
-> 302 на /campaign?method=list;
Set-Cookie: as-account-session=...; Max-Age=3600
```

7.2. Справочник кампаний (окно [глоб. дата начала, конец вчера МСК])

```
GET /ajax?method=campaign-list&startTime=1780261200000
&endTime=1782939599999&status=all&type=all
-> [ { "id": "69cf967d4fda22c9bfa33a69",
      "name": "Перекры́сток_Усиление Select_apr-aug_2026",
      "type": "rtb", "bidType": "show", "status": "active",
      "state": {...}, ... }, ... ]
```

7.3. Кампании x день (окно [D, D+1] МСК; id — батч <=5)

```
GET /report-ajax?method=campaigns-statistics-daily
&startTime=1782853200000&endTime=1782939600000
&id=69cf967d...6a0c5cbf...
-> { "2026-07-01": [ { "id": "69cf967d...", "name": "Перекры́сток...",
                    "state": { "win": 4958, "load": 4931, "click": 42, "budget": 198.22,
                              "bid": 8670, "auction": 8670, "firstQuartile": 0,
                              "midpoint": 0, "thirdQuartile": 0, "complete": 0, ... } } ],
    "2026-07-02": [ ... хвостовой бакет - ОТБРОСИТЬ ... ] }
```

7.4. Баннеры x день

```
GET /statistics/statistics-per-banners-per-days
?startTime=1782853200000&endTime=1782939600000
-> [ { "day": "2026-07-01", "URL": "https://trk.mail.ru/c/olnrs6?...",
      "show": 17840, "click": 119, "complete": 0 }, ... ]

GET /report-ajax?method=campaigns-banners-daily
&startTime=1782853200000&endTime=1782939600000&id=<батч>
-> { "2026-07-01": [ { "id": "...", "campaign": "6a0c6fea...",
                    "url": "https://trk.mail.ru/c/olnrs6?...", "state": {...} }, ... ] }
```

8. Примеры таблиц на выходе (реальные строки, 2026-07-01)

8.1. get_campaign_dict — справочник

campaign_id	campaign_name	campaign_type	bid_type	status
69cf967d4fda22c9bfa33a69	Перекрёсток_Усиление Select_apr-aug_2026	rtb	show	active
69a5819293bf90dfd5b7dff7	Чижик_mar-apr_2026 OLV	vast	show	stopped

Константные поля и вычисляемый ключ (для тех же 2 строк в том же порядке):

account_id	source_type_id	product_id	product_name	camp_type	camp_category	owner_id	id_key_camp
1	9	1	prod_test	camp_test	cat_test	1	1_69cf967d4fda22c9bfa33a69
1	9	1	prod_test	camp_test	cat_test	1	1_69a5819293bf90dfd5b7dff7

Значения констант — заглушки, при интеграции заменить на актуальные (раздел 4.2).

8.2. get_campaigns_daily_stat — кампания x день

date	campaign_id	impressions	load	clicks	costs_nds	bid	auction
2026-07-01	69cf967d4fda22c9bfa33a69	4958	4931	42	198.22	8670	8670

video_views_25/50/75/100 для этой строки = 0/0/0/0 (кампания rtb, не видео). Денежный блок и константы (та же строка):

costs_without_nds	ak	costs_nds_ak	costs_without_nds	account_id	source_type_id	id_key_camp
162.47541	0.5	297.33	243.713115	1	9	1_69cf967d4fda22c9bfa33a69

Производные показаны так, как их печатает эталон (полный float без принудительного округления, отображение может усекать хвост); контракт — формулы раздела 4.3, не количество знаков.

8.3. get_banners_daily_stat — баннер x день

date	campaign_id	url	impressions	clicks	video_views_100
2026-07-01	6a452cec175b4776e85f9e45	https://eye.targetads.io/view/click?pid=12795&cn=36058&...	59120	634	49490

Константы и ключи (та же строка): account_id = 1, source_type_id = 9, id_key_camp = 1_6a452cec175b4776e85f9e45, id_key_ad = 1_6a452cec175b4776e85f9e45_https://eye.targetads.io/view/click?pid=12795&cn=36058&...

9. Рекомендации по реализации

- HTTP-клиент с session-хранилищем cookie, автоматическим gzip и retry-middleware.
- Логин: форма + заголовки Referer/Origin; кэшировать сессию, перелогинивать по TTL (~1 ч, с запасом ~2 мин) и на {"err": ...}.
- Даты: строго раздел 3.3 — единица мс, границы по МСК; окно дня [D, D+1] + фильтр по дню; startTime==endTime НЕ использовать никогда.
- Батчинг: id в /report-ajax — по 5; keyed-ответы сливать по датным ключам.
- Баннер -> кампания: только через campaigns-banners-daily (url == URL), не парсить URL.
- Константы: HTTP_TIMEOUT_SEC=180, RETRY_MAX=5, RETRY_BASE_SEC=2, SESSION_TTL_SEC=3600, SESSION_REFRESH_LEEWAY_SEC=120, ID_CHUNK=5 + константы обогащения раздела 4.2 (в конфиге, заглушки).
- Обогащение — применять до финального упорядочивания колонок; порядок колонок = раздел 5.

10. Критерии приёмки

- Все 3 функции возвращают колонки, типы и порядок ровно по разделу 5 (включая обогащение раздела 4).
- Логин формой с Referer/Origin; сессия автоматически переустанавливается (TTL, {"err": ...}).
- Даты: границы суток — московские; день забирается окном [D, D+1] с фильтром по дню; per-banners

не падает на одном дне; startTime==endTime нигде не используется.

- id в /report-ajax уходят батчами ≤ 5 ; полная выгрузка дня на 40+ кампаниях не «висит».
- Контрольная сверка за 2026-07-01 (impressions / load / clicks, до единицы; выполняется на живом кабинете с кредами заказчика; имена кампаний — через join статистики со справочником по campaign_id, т.к. имён в статистике нет): «Пятёрочка_Fame to Flame_jul_2026» = 348563 / 324747 / 2179; «Перекрёсток_Усиление Select_apr-aug_2026» = 4958 / 4931 / 42; «Чижик_Имидж_jul_2026» = 59120 / 53513 / 634. Денежный блок: costs_without_nds = costs_nds/1.22, costs_nds_ak = costs_nds x 1.5 (проверить на любой строке).
- Баннеры: агрегация суммой по (date, url); campaign_id — из campaigns-banners-daily; у баннеров без кампании campaign_id/id_key_camp/id_key_ad = null (не строка "None").
- gzip включён; крупные выгрузки не «висят».
- README + .env.example (YABBI_LOGIN, YABBI_PASSWORD, YABBI_GLOBAL_START_DATE); в README зафиксирована оговорка раздела 4.3 (расход Yabbi — без НДС, costs_nds хранит как есть).